2NDE C · PHYSIQUE

5 Le courant électrique et son intensité

Leçon 1 : Les charges électriques et l'électrisation · Leçon 2 : Les porteurs de charge mobiles dans la matière · Leçon 3 : La quantité d'électricité et l'intensité du courant · Leçon 4 : Compter les porteurs de charge · Leçon 5 : Les propriétés du courant électrique

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Charges électriques et électrisation

La matière contient des charges **positives** (portées par les **protons** du noyau) et des charges **négatives** (portées par les **électrons**) ; le neutron n'est pas chargé. Deux charges de **même signe se repoussent**, deux charges de **signes contraires s'attirent**, à distance, sans contact.

CHARGE ELEMENTAIRE ET QUANTIFICATION

$e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; électron : $-e$; proton : $+e$

$q = n \times e$, n entier relatif ; q en coulombs (C)

- Corps **neutre** : autant de charges positives que négatives (il est plein de charges). Corps électrisé **négativement** : il a **gagné** des électrons ; **positivement** : il en a **perdu**.
- **Seuls les électrons se déplacent** ; les protons restent bloqués dans les noyaux. Le frottement ne crée pas de charge, il en **transfère** : **conservation de la charge**.
- Ion : Cu^{2+} a perdu deux électrons, S^{2-} en a gagné deux. Nombre d'électrons transférés : $n = \dfrac{|q|}{e}$.
- **Electrisation par contact** : $q'_A + q'_B = q_A + q_B$; deux conducteurs identiques se partagent la charge : $q'_A = q'_B = \dfrac{q_A + q_B}{2}$.
- Corps chargé et papier neutre : les charges du papier se déplacent légèrement, l'attraction du côté proche l'emporte.
- **Electroscope** : lames chargées de même signe qui s'écartent, d'autant plus que la charge est grande.

Leçon 2 : Les porteurs de charge mobiles

- **Conducteur** : laisse passer le courant, il contient des **porteurs de charge mobiles**. **Isolant** : ne le laisse pas passer, ses charges sont retenues en place.
- **Courant électrique** : déplacement d'ensemble et ordonné de porteurs de charge.
- **Métaux** : porteurs = **électrons libres** (un ou deux par atome) entre les ions positifs fixes. Aucun transport de matière, le fil reste neutre et intact. Glissement très lent (de l'ordre de $0{,}1$ mm/s), mais la mise en marche se propage presque à la vitesse de la lumière.
- **Electrolyte** (solution, ou solide fondu, conduisant grâce à ses ions) : porteurs = **cations** et **anions**, en sens contraires ; transport de matière, dépôts possibles. Cations vers la **cathode** (reliée à la borne $-$), anions vers l'**anode** (reliée à la borne $+$). C'est le sel dissous qui rend l'eau conductrice.

SENS CONVENTIONNEL DU COURANT

A l'extérieur du générateur : de la borne $+$ vers la borne $-$ (de $-$ vers $+$ à l'intérieur)

Porteurs positifs (cations) dans ce sens ; électrons et anions en sens inverse

Les bains d'électrolyse contiennent des sels métalliques toxiques : jamais à mains nues, jamais dans un récipient alimentaire, mains lavées après manipulation.

Leçon 3 : Quantité d'électricité et intensité

Quantité d'électricité Q : charge totale qui traverse une section d'un conducteur pendant une durée donnée, en coulombs (C). **Intensité** I : débit de charge, quantité d'électricité par unité de temps, en ampères (A).

RELATION FONDAMENTALE (INTENSITE CONSTANTE)

$$Q = I \times t \ \ ; \ \ I = \frac{Q}{t} \ \ ; \ \ t = \frac{Q}{I}$$

Q en C, I en A, t en **secondes** ; $1\ \mathrm{C} = 1\ \mathrm{A} \times 1\ \mathrm{s}$

$1\ \mathrm{Ah} = 3\,600\ \mathrm{C}$ (capacité d'une batterie)

- Conversions : $1\ \mathrm{min} = 60\ \mathrm{s}$, $1\ \mathrm{h} = 3\,600\ \mathrm{s}$, $1\ \mathrm{A} = 1\,000\ \mathrm{mA} = 10^6\ \mu\mathrm{A}$.
- Une batterie de $9\ \mathrm{Ah}$ fixe le produit $I \times t$ ($32\,400$ C), pas l'intensité : c'est le récepteur qui décide de I.
- **Incertitude d'un ampèremètre** : $\Delta I = \dfrac{\text{classe} \times \text{calibre}}{100}$; précision $\dfrac{\Delta I}{I}$ en pourcentage ; résultat $I - \Delta I \leqslant I \leqslant I + \Delta I$. On choisit le **plus petit calibre** possible.

Leçon 4 : Compter les porteurs de charge

NOMBRE DE PORTEURS

$$Q = N \times |q| \ \ ; \ \ N = \frac{Q}{|q|} = \frac{I \times t}{|q|}$$

(N : nombre **sans unité**)

électron : $|q| = e$; ion portant z charges : $|q| = z \times e$ (Cu^{2+} : $2e = 3{,}2 \times 10^{-19}$ C)

porteurs par seconde : $\dfrac{N}{t} = \dfrac{I}{|q|}$

- Repère : 1 C correspond à $\dfrac{1}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 6{,}25 \times 10^{18}$ électrons.
- Mole d'électrons : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$; $Q = N_A \times e \approx 9{,}6 \times 10^4$ C, le **faraday** ($96\,500$ C par mole). Ne pas confondre N (nombre) et n (quantité de matière, en mol).

Leçon 5 : Les propriétés du courant

LOI D'UNICITE ET LOI DES NOEUDS

Circuit **série** : $I_1 = I_2 = I_3 = \ldots$ (même intensité en tout point)

En un noeud : $\sum I_{\text{entrant}} = \sum I_{\text{sortant}}$

Forme algébrique : $\sum_k \varepsilon_k I_k = 0$, $\varepsilon_k = +1$ si le courant arrive, -1 s'il part

- **Noeud** : point où se rejoignent **au moins trois** fils. Un résultat négatif signifie que le courant circule en sens contraire de la flèche choisie. $I_{\mathrm{BA}} = -I_{\mathrm{AB}}$.
- La loi des noeuds traduit la conservation de la charge : un noeud n'accumule rien.
- Avec un seul générateur, les courants des récepteurs **partent** du noeud relié à la borne $+$ et **arrivent** au noeud relié à la borne $-$.
- Dipôle **court-circuité** par un fil branché à ses bornes : intensité **nulle** dans le dipôle. Ne jamais relier directement les deux bornes d'un générateur.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le bâton est devenu positif, il a gagné des protons. »
✓ Les protons ne se déplacent pas : le bâton a **perdu des électrons**. Le frottement transfère des charges, il n'en crée pas.

× « Dans le bain d'électrolyse, ce sont les électrons qui se déplacent. »
✓ Dans un électrolyte, les porteurs sont les **ions** : cations vers la cathode, anions vers l'anode.

× « Le courant va dans le sens des électrons. »
✓ Le sens conventionnel (de $+$ vers $-$ à l'extérieur du générateur) est **opposé** au déplacement des électrons.

× « $Q = 90 \times 45 \text{ minutes} = 4\,050$ C. »
✓ $t = 45 \times 60 = 2\,700$ s, donc $Q = 90 \times 2\,700 = 243\,000$ C.

× « La batterie fait 9 Ah, donc elle délivre 9 A. »
✓ L'ampère-heure mesure une **quantité d'électricité** : 9 A pendant 1 h, ou 1,5 A pendant 6 h.

× « Pour l'ion Cu^{2+}, $N = \dfrac{Q}{e}$. » ; « $N = 1{,}9 \times 10^{20}$ C »
✓ L'ion porte deux charges : $N = \dfrac{Q}{2e}$. Et N est un nombre : $1{,}9 \times 10^{20}$ électrons, sans unité.

× « J'ai trouvé $I_4 = -0{,}15$ A, donc je me suis trompé. »
✓ Le signe moins indique un courant de $0{,}15$ A en sens **inverse** de la flèche choisie.

× « 30 mA $+ 0{,}2$ A $= 30{,}2$. »
✓ On convertit d'abord : $0{,}030 + 0{,}2 = 0{,}23$ A, soit 230 mA.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Même signe : répulsion ; signes contraires : attraction. Seuls les électrons se déplacent ; la charge se conserve.
2. $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C et $q = n \times e$ (n entier).
3. Porteurs : électrons libres dans les métaux ; cations et anions dans les électrolytes.
4. Sens conventionnel : de $+$ vers $-$ à l'extérieur du générateur ; électrons en sens inverse.
5. $Q = I \times t$ (intensité constante), t en secondes ; 1 Ah $= 3\,600$ C.
6. $N = \dfrac{Q}{|q|}$, nombre sans unité ; $|q| = z \times e$ pour un ion ; 1 C $\approx 6{,}25 \times 10^{18}$ électrons.
7. Série : intensité unique. Noeud : $\sum I_{\text{entrant}} = \sum I_{\text{sortant}}$.